

Pregunta

PAU setembre 2025, sèrie 3

La lesió per sesamòiditis (inflamació de l'os sesamoide del peu) és relativament habitual entre la població que practica esports d'impacte (atletisme, bàsquet, tennis...). En una població d'esportistes, s'ha fet un estudi diferenciant entre els que practiquen esports d'impacte i els que practiquen esports sense impacte brusc (com ara natació, pilates, senderisme...). S'ha pogut determinar que el 45 % practiquen esports d'impacte. Entre aquests, un 10 % pateixen lesions per sesamòiditis, mentre que entre els que no practiquen esports d'impacte només un 3 % presenten aquesta lesió. Escollim un esportista a l'atzar.

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que pateixi sesamòiditis?

Solució. Considerem els esdeveniments aleatoris I = «practicar un esport d'impacte» i S = «patir sesamòiditis». De les dades de l'enunciat sabem que $P(I) = 0,45$, $P(\bar{I}) = 1 - 0,45 = 0,55$, $P(S | I) = 0,1$ i $P(S | \bar{I}) = 0,03$. Per la llei de les probabilitats totals, tenim

$$P(S) = P(S | I) P(I) + P(S | \bar{I}) P(\bar{I}) = 0,1 \cdot 0,45 + 0,03 \cdot 0,55 = 0,0615.$$

Pauta oficial: 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total (o fer un arbre de decisió o similar); 0,25 per identificar correctament les dades del problema, i 0,25 pel càlcul.

- b) (0,75 punts) Si l'esportista escollit té una lesió per sesamòiditis, quina és la probabilitat que practiqui esports d'impacte?

Solució. Per la fórmula de Bayes,

$$P(I | S) = \frac{P(S | I) P(I)}{P(S)} = \frac{0,1 \cdot 0,45}{0,0615} \approx 0,7317 \dots$$

Pauta oficial: 0,25 per plantejar correctament la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul.

- c) (1 punt) Una empresa de calçat esportiu ha creat una sabatilla amb amortiment per a minimitzar les lesions per sesamòiditis. Els beneficis generats per la venda d'aquest producte, en milers d'euros, segueixen una funció de la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, on x són els anys transcorreguts des que la sabatilla va sortir a la venda i a , b i c són constants reals.

Calculeu els valors de a , b i c sabent que el primer any es va obtenir el màxim de beneficis, amb un valor de 8000 euros, i que el segon any va haver-hi un punt d'inflexió en els beneficis.

Solució. El primer any s'obté el màxim de beneficis; per tant, $x = 1$ és un màxim de la funció i $f'(1) = 0$. Aquests beneficis són de 8000 €; per tant, $f(1) = 8$. També ens diuen que el segon any hi va haver un punt d'inflexió en els beneficis; per tant, $f''(2) = 0$. Calculem la primera i la segona derivades de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ i $f''(x) = 6ax + 2b$, i imposem aquestes tres condicions:

$$\left. \begin{aligned} f'(1) = 0 &\Rightarrow 3a + 2b + c = 0 \\ f(1) = 8 &\Rightarrow a + b + c = 8 \\ f''(2) = 0 &\Rightarrow 12a + 2b = 0 \end{aligned} \right\}$$

Restant les dues primeres equacions, obtenim $2a + b = -8$ i, combinant-ho amb la tercera,

$$\left. \begin{aligned} 12a + 2b &= 0 \\ 2a + b &= -8 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} 12a + 2b &= 0 \\ -4a - 2b &= 16 \end{aligned} \right\} \Rightarrow 8a = 16 \Rightarrow a = \frac{16}{8} = 2.$$

Per tant, $2 \cdot 2 + b = -8$, d'on $b = -12$. Finalment, $a + b + c = 8 \Rightarrow c = 8 - a - b = 8 - 2 + 12 = 18$. La funció que compta els beneficis d'aquesta empresa és, doncs, $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 18x$.

Pauta oficial: 0,25 per imposar $f'(1) = 0$, 0,25 per imposar $f(1) = 8$, 0,25 per imposar $f''(2) = 0$ i 0,25 pel càlcul final.